



آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - نیمسال اول ۱۴۰۴/۱۴۰۵

عنوان پروژه: یکسو ساز تک فاز نیم موج و تمام موج

تکلیف ۱ — یکسو ساز تکفاز نیم موج و تمام موج

هدف: آشنایی با انواع یکسو ساز و تأثیر فیلتر خازنی

مدار:

- یکسو ساز نیم موج با بار مقاومتی
- یکسو ساز تمام موج پل دیودی (Bridge Rectifier)
- هر دو مدار با و بدون خازن فیلتر شبیه سازی شوند

پارامترها:

- ولتاژ ورودی: $V_{RMS} 220$ ، 50 Hz
- بار $R = 100\Omega$:
- خازن فیلتر $C = 1000\mu\text{F}$:

خواسته ها:

۱. شکل موج ولتاژ خروجی را در هر ۴ حالت رسم کنید
۲. ولتاژ میانگین (V_{avg}) و ریپل را اندازه بگیرید
۳. تأثیر تغییر خازن $470\mu\text{F}$ ، $1000\mu\text{F}$ ، $4700\mu\text{F}$ را مقایسه کنید
۴. جدول مقایسه ای تهیه کنید

هدف آزمایش

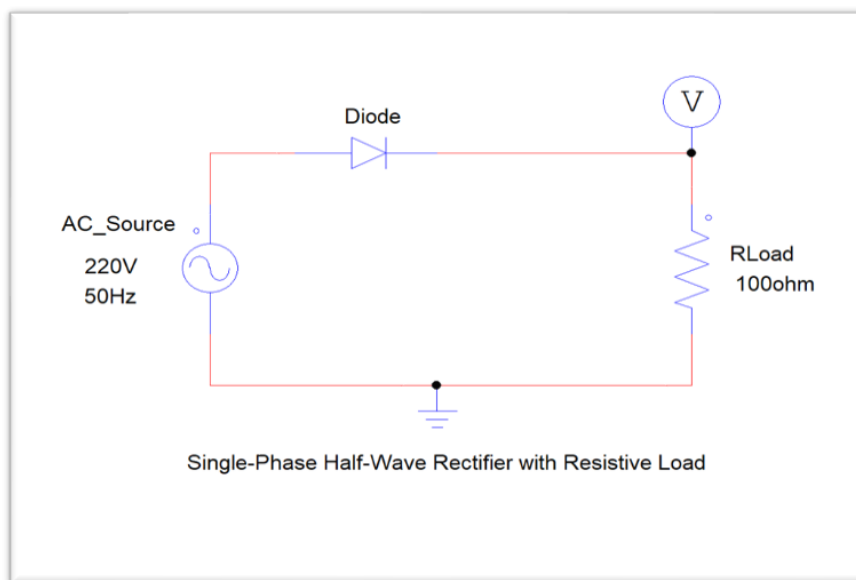
هدف از انجام این آزمایش، آشنایی با عملکرد یکسوسازهای تکفاز نیم‌موج و تمام‌موج و بررسی تأثیر خازن فیلتر بر شکل موج ولتاژ خروجی است. در این شبیه‌سازی، مدارهای یکسوساز با بار مقاومتی و همچنین با خازن فیلتر بررسی می‌شوند تا تغییرات ولتاژ متوسط خروجی و مقدار ریبیل مشخص شود. همچنین با تغییر مقدار خازن، تأثیر ظرفیت خازنی بر صاف‌تر شدن ولتاژ خروجی و کاهش نوسانات بررسی می‌گردد.

مشخصات مدار و پارامترهای شبیه‌سازی

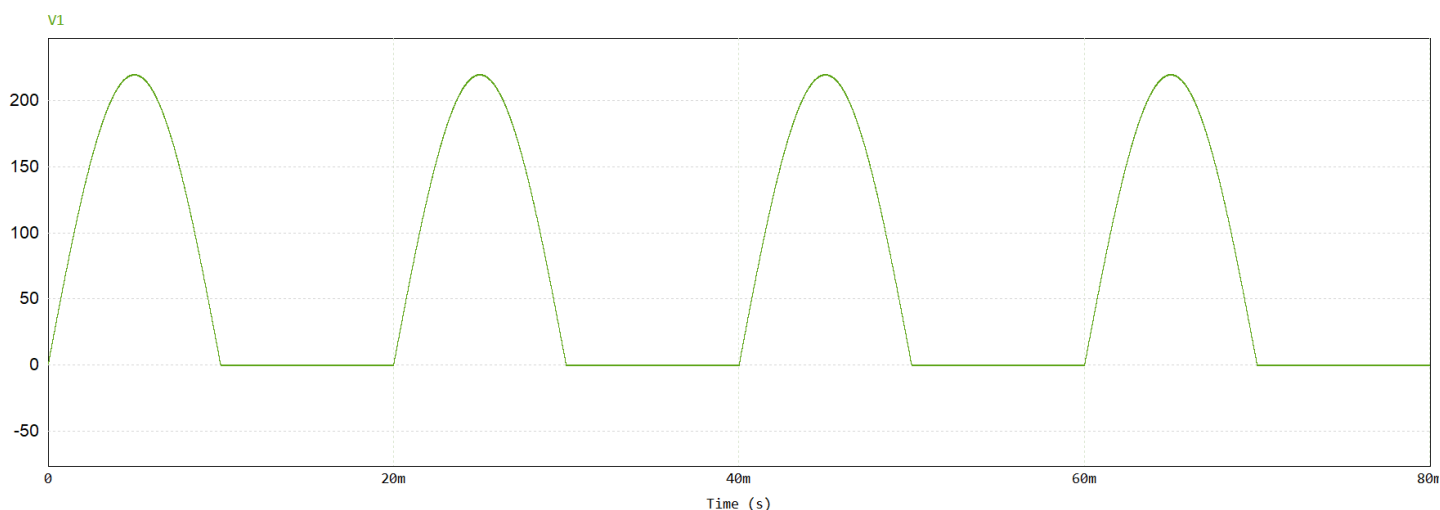
در این آزمایش از یک منبع ولتاژ متناوب تکفاز با مقدار ۲۲۰ ولت مؤثر و فرکانس ۵۰ هرتز استفاده شده است. بار مدار یک مقاومت ۱۰۰ اهمی در نظر گرفته شده و برای بررسی اثر فیلتر، از خازن با مقدار ۱۰۰۰ میکروفاراد استفاده می‌شود. همچنین برای مقایسه بهتر عملکرد فیلتر خازنی، مقادیر ۴۷۰، ۱۰۰۰ و ۴۷۰۰ میکروفاراد نیز در شبیه‌سازی بررسی می‌شوند. شبیه‌سازی مدارها در نرم‌افزار PSIM انجام شده و شکل موج ولتاژ خروجی، ولتاژ متوسط و مقدار ریبیل در هر حالت اندازه‌گیری می‌گردد.

یکسوساز نیم‌موج

یکسوساز نیم‌موج یکی از ساده‌ترین مدارهای یکسوساز است که معمولاً از یک دیود و یک بار مقاومتی تشکیل می‌شود. در این مدار، دیود فقط در نیم‌سیکل مثبت ولتاژ ورودی هدایت می‌کند و اجازه عبور جریان را می‌دهد؛ اما در نیم‌سیکل منفی، دیود در بایاس معکوس قرار گرفته و جریان از مدار عبور نمی‌کند. بنابراین ولتاژ خروجی فقط شامل نیم‌سیکل‌های مثبت ورودی است و بخش منفی موج حذف می‌شود. به همین دلیل، ولتاژ خروجی این مدار دارای ریبیل زیاد بوده و مقدار ولتاژ متوسط آن نسبت به یکسوساز تمام‌موج کمتر است. این مدار بیشتر برای بررسی مفاهیم اولیه یکسوسازی و کاربردهای ساده با توان کم استفاده می‌شود.



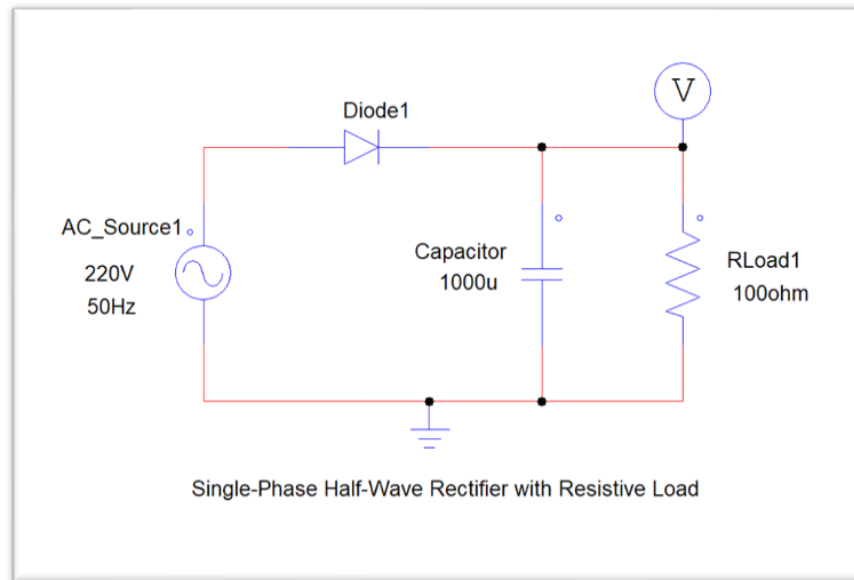
شکل بالا مدار یکسوساز تکفاز نیم‌موج با بار مقاومتی را نشان می‌دهد. در این مدار، دیود فقط در نیم‌سیکل مثبت ولتاژ ورودی هدایت کرده و ولتاژ خروجی روی مقاومت ظاهر می‌شود. در نیم‌سیکل منفی، دیود قطع است و ولتاژ خروجی تقریباً صفر می‌شود.



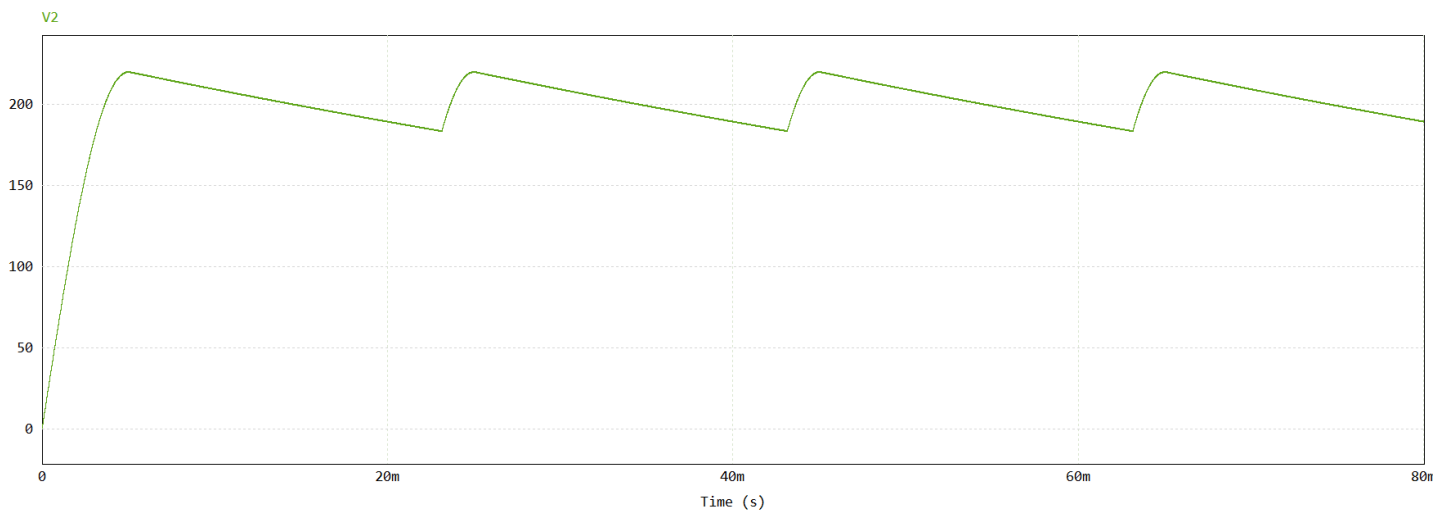
شکل موج خروجی یکسوساز نیم‌موج نشان می‌دهد که فقط نیم‌سیکل‌های مثبت ولتاژ ورودی در خروجی دیده می‌شوند و نیم‌سیکل‌های منفی حذف شده‌اند. به دلیل قطع شدن خروجی در نیم‌سیکل منفی، مقدار ریپل زیاد بوده و ولتاژ خروجی حالت پالسی دارد.

یکسوساز نیم‌موج با خازن فیلتر

در مدار یکسوساز نیم‌موج با خازن فیلتر، خازن به صورت موازی با بار مقاومتی قرار می‌گیرد. در زمان افزایش ولتاژ ورودی، خازن از طریق دیود شارژ شده و ولتاژ آن تقریباً تا نزدیکی مقدار پیک ولتاژ ورودی افزایش می‌یابد. زمانی که ولتاژ ورودی کاهش پیدا می‌کند یا دیود قطع می‌شود، خازن انرژی ذخیره‌شده خود را به بار منتقل می‌کند و باعث می‌شود ولتاژ خروجی به صورت ناگهانی صفر نشود. در نتیجه، ولتاژ خروجی صاف‌تر شده و مقدار ریپل کاهش می‌یابد. هرچه مقدار خازن بیشتر باشد، تخلیه آن کندتر شده و ریپل ولتاژ خروجی کمتر می‌شود.



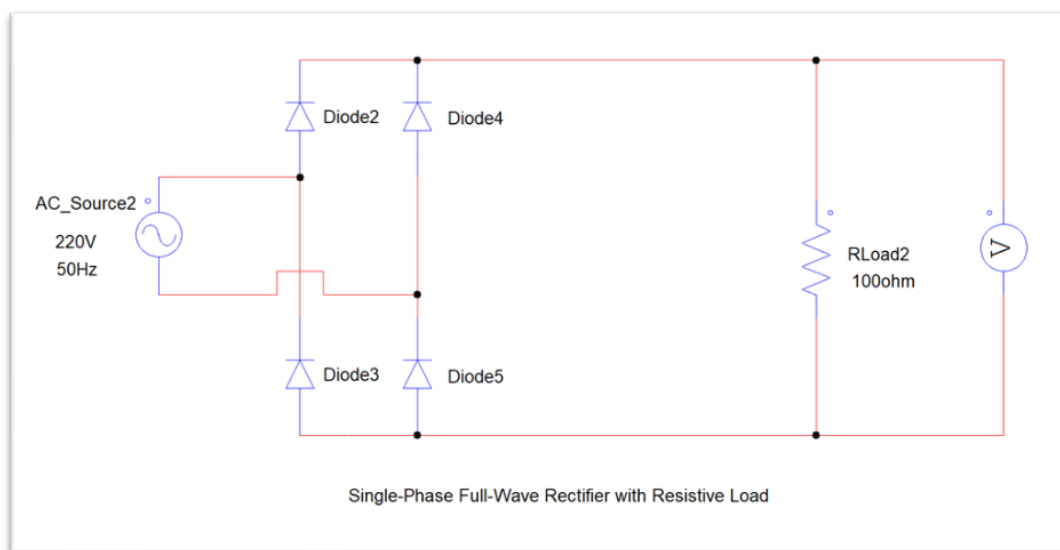
در این شکل، خازن فیلتر به صورت موازی با مقاومت بار قرار گرفته است. وظیفه خازن، ذخیره انرژی در زمان هدایت دیود و تأمین انرژی بار در زمان قطع بودن دیود است. این عمل باعث کاهش نوسانات ولتاژ خروجی و افزایش مقدار ولتاژ متوسط می‌شود.



با اضافه شدن خازن فیلتر، شکل موج خروجی نسبت به حالت بدون خازن صافتر شده است. خازن در نزدیکی قله موج شارژ می‌شود و در فاصله بین دو قله از طریق مقاومت بار تخلیه می‌گردد. به همین دلیل، ولتاژ خروجی کمتر افت کرده و مقدار ریبیل کاهش می‌یابد.

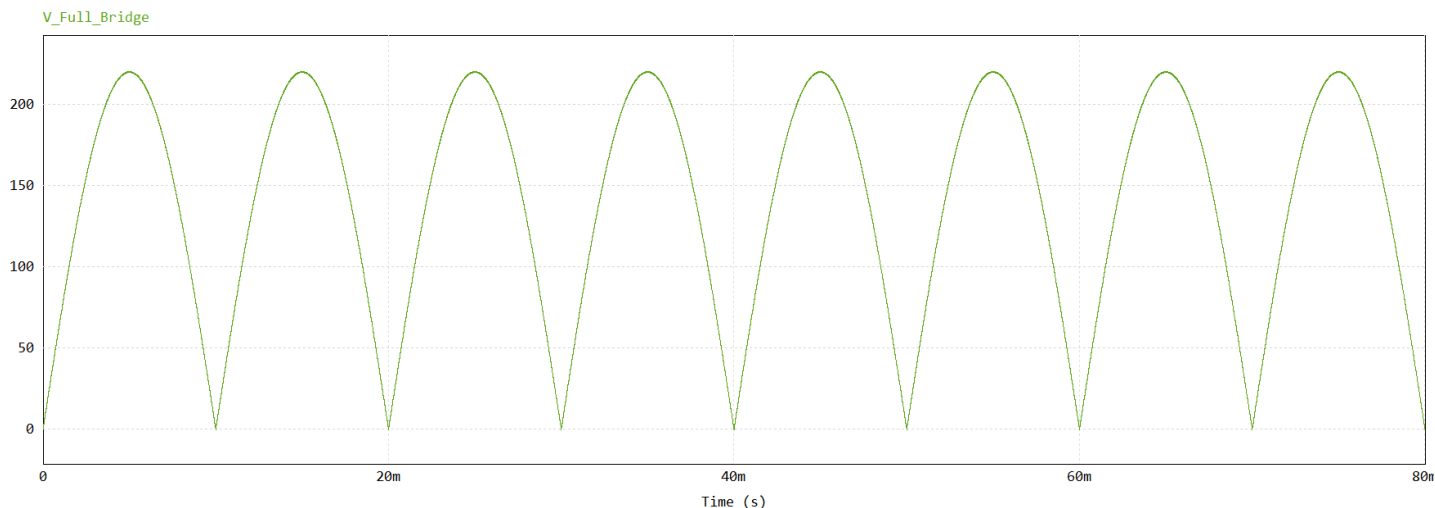
یکسوساز تمامموج پل دیودی

یکسوساز تمامموج پل دیودی از چهار دیود تشکیل شده است و هر دو نیم‌سیکل مثبت و منفی ولتاژ ورودی را به ولتاژ خروجی با قطبیت یکسان تبدیل می‌کند. در نیم‌سیکل مثبت، دو دیود از پل هدایت می‌کنند و جریان از بار عبور می‌کند. در نیم‌سیکل منفی نیز دو دیود دیگر هدایت کرده و جریان همچنان با همان جهت از بار عبور می‌کند. بنابراین، برخلاف یکسوساز نیم‌موج، در یکسوساز تمامموج هر دو نیم‌سیکل ورودی در خروجی استفاده می‌شوند. این موضوع باعث افزایش ولتاژ متوسط خروجی و کاهش رپیل نسبت به مدار نیم‌موج می‌شود.



شکل بالا مدار یکسوساز تمامموج پل دیودی با بار مقاومتی را نشان می‌دهد. در این مدار، چهار دیود به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که در هر دو نیم‌سیکل ولتاژ ورودی، جریان با جهت یکسان از مقاومت بار عبور می‌کند. بنابراین ولتاژ خروجی شامل هر دو نیم‌سیکل ورودی با قطبیت مثبت است.

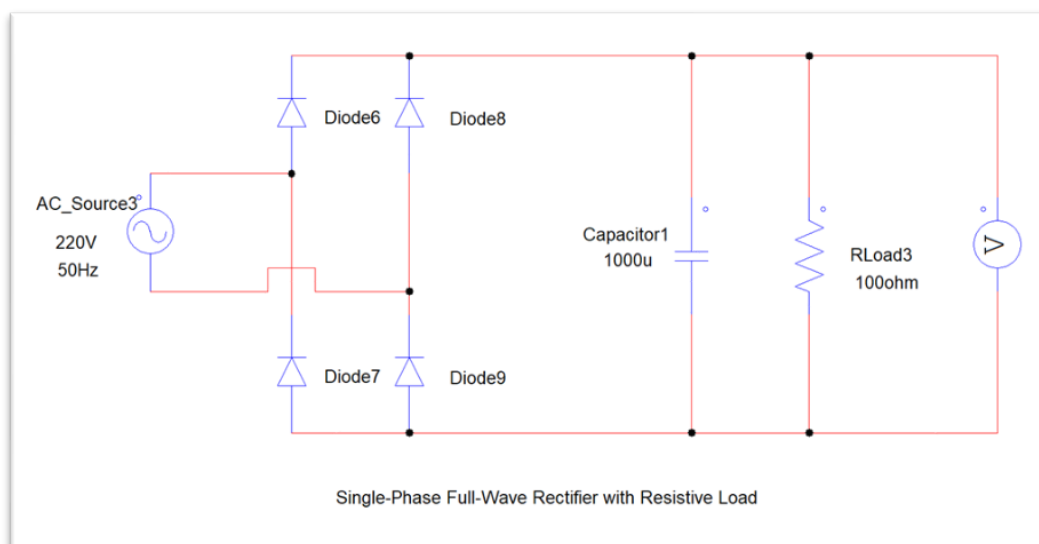
! نکته: برای خروجی درست بسیار مهم است ولت سنس ولتاژ دو طرف بار را در نظر بگیرد و اگر از ولت سنس نک نقطه استفاده شود جواب اشتباه داده میشود



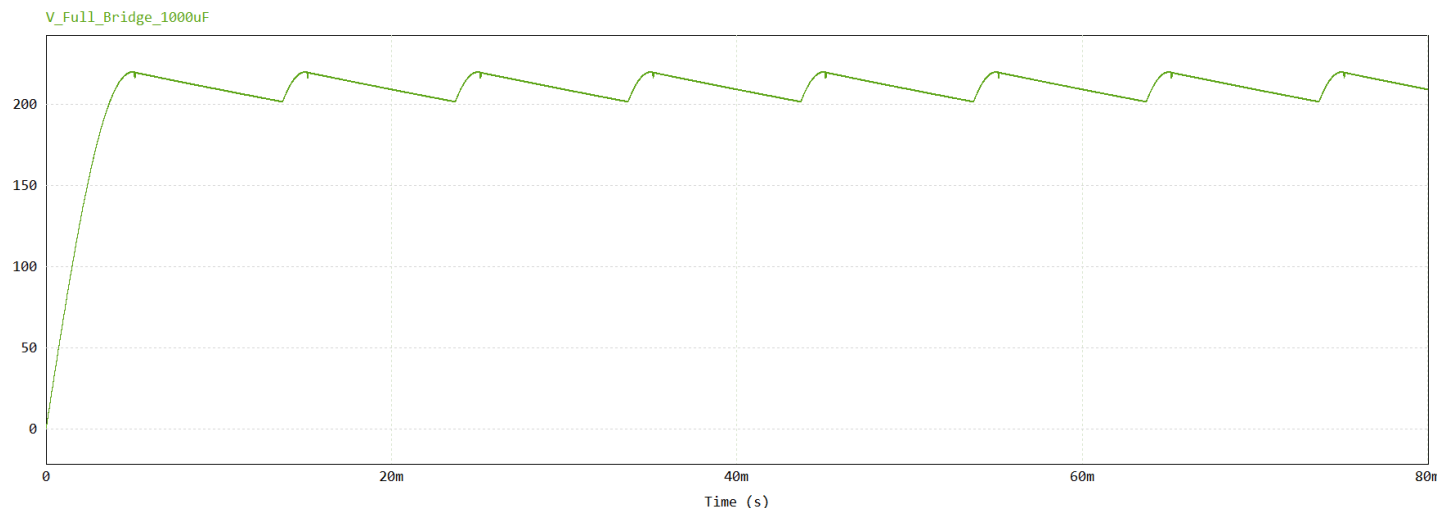
شکل موج خروجی یکسوساز تمامموج نشان می‌دهد که نیم‌سیکل‌های منفی ورودی نیز به نیم‌سیکل مثبت تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، فرکانس ریبیل خروجی دو برابر فرکانس ورودی است و نسبت به یکسوساز نیم‌موج، ولتاژ خروجی پیوسته‌تر و مقدار ولتاژ متوسط بیشتر است.

توضیحات یکسوساز تمامموج با خازن فیلتر

در یکسوساز تمامموج با خازن فیلتر، خازن به صورت موازی با بار قرار داده می‌شود تا نوسانات ولتاژ خروجی کاهش یابد. چون در یکسوساز تمامموج، خازن در هر نیم‌سیکل شارژ می‌شود، فاصله زمانی بین شارژهای متوالی کمتر از حالت نیم‌موج است. به همین دلیل، تخلیه خازن کمتر بوده و ریبیل خروجی نسبت به یکسوساز نیم‌موج با خازن کاهش بیشتری پیدا می‌کند. در این حالت، ولتاژ خروجی به مقدار پیک ولتاژ ورودی نزدیک‌تر شده و شکل موج خروجی صاف‌تر می‌شود.



در این مدار، خازن فیلتر به صورت موازی با مقاومت بار در خروجی پل دیودی قرار گرفته است. خازن در زمان رسیدن ولتاژ خروجی به مقدار پیک شارژ شده و در زمان کاهش ولتاژ، انرژی خود را به بار تحویل می‌دهد. این عملکرد باعث کاهش ریبیل و افزایش کیفیت ولتاژ DC خروجی می‌شود.



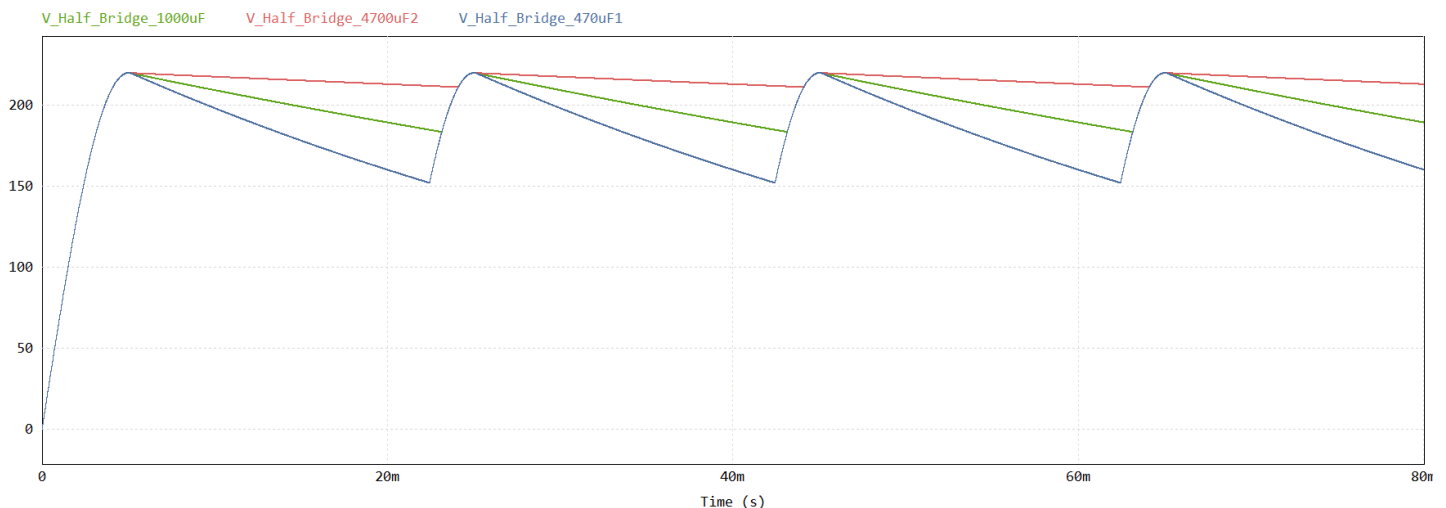
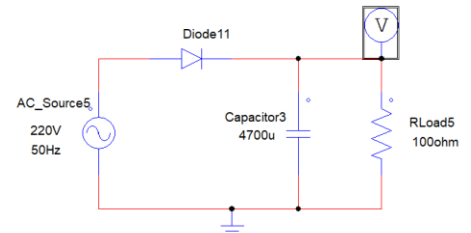
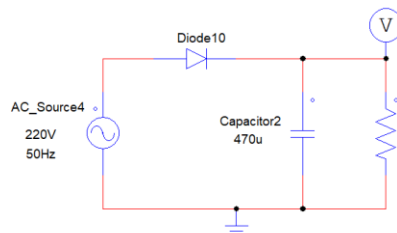
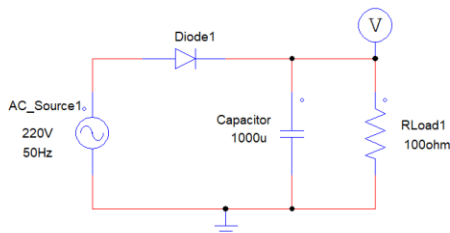
شکل موج خروجی نشان می‌دهد که اضافه شدن خازن فیلتر باعث صاف‌تر شدن ولتاژ خروجی شده است. به دلیل شارژ شدن خازن در هر دو نیم‌سیکل، مقدار افت ولتاژ بین قله‌ها کمتر بوده و رپل خروجی نسبت به حالت نیم‌موج کاهش بیشتری دارد.

محاسبه و بررسی ولتاژ متوسط و رپل

در این آزمایش، ولتاژ متوسط خروجی و مقدار رپل برای هر چهار حالت مدار اندازه‌گیری می‌شود. ولتاژ متوسط نشان‌دهنده مقدار DC خروجی مدار است و رپل بیانگر میزان نوسانات باقی‌مانده در ولتاژ خروجی می‌باشد. در حالت بدون خازن، رپل زیاد است؛ زیرا خروجی کاملاً پالسی است. اما با اضافه شدن خازن فیلتر، ولتاژ خروجی صاف‌تر شده و اختلاف بین مقدار بیشینه و کمینه ولتاژ کاهش می‌یابد. برای محاسبه رپل می‌توان اختلاف بین ولتاژ بیشینه و کمینه خروجی را در حالت پایدار اندازه‌گیری کرد.

مقایسه تأثیر تغییر مقدار خازن

برای بررسی اثر مقدار خازن، مدار با سه مقدار ۴۷۰، ۱۰۰۰ و ۴۷۰۰ میکروفاراد شبیه‌سازی می‌شود. با افزایش مقدار خازن، توانایی ذخیره انرژی بیشتر شده و خازن دیرتر تخلیه می‌شود؛ در نتیجه ولتاژ خروجی صاف‌تر شده و ریزل کاهش می‌یابد. در مقدار ۴۷۰ میکروفاراد، ریزل نسبتاً زیادتر است. در مقدار ۱۰۰۰ میکروفاراد، خروجی بهبود پیدا می‌کند و نوسانات کمتر می‌شود. در مقدار ۴۷۰۰ میکروفاراد، ولتاژ خروجی تقریباً صاف‌تر شده و ریزل به کمترین مقدار می‌رسد. البته افزایش زیاد ظرفیت خازن می‌تواند باعث افزایش جریان لحظه‌ای شارژ دیودها شود.



نتیجه‌گیری

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که یکسوساز تمام‌موج نسبت به یکسوساز نیم‌موج عملکرد بهتری دارد، زیرا از هر دو نیم‌سیکل ولتاژ ورودی استفاده می‌کند و در نتیجه ولتاژ متوسط خروجی بیشتر و ریزل کمتر است. همچنین اضافه کردن خازن فیلتر باعث صاف‌تر شدن ولتاژ خروجی و کاهش نوسانات آن می‌شود. با افزایش مقدار خازن از ۴۷۰ به ۴۷۰۰ میکروفاراد، ریزل خروجی کاهش یافته و ولتاژ خروجی به مقدار DC نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین، بهترین حالت از نظر کاهش ریزل، مدار یکسوساز تمام‌موج پل دیودی همراه با خازن فیلتر بزرگ‌تر است.